

开题答辩演讲稿

开题答辩演讲稿

题目：《基于大模型编码智能体的自进化 eBPF 网络入侵防御系统》

答辩人：李兆曦 指导教师：徐恪教授 清华大学计算机科学与技术系 2026
年 6 月

全文约 3300 字，讲述时长约 13–15 分钟。每节标注【对应幻灯片】与建议用时，
可按答辩时限删减。

开场（封面页，约 0.5 分钟）

各位老师好。我是李兆曦，我的指导教师是徐恪教授。我今天开题的题目是《基于大模型编码智能体的自进化 eBPF 网络入侵防御系统》。下面我从研究背景与动机、研究问题与挑战、相关工作、研究内容与方法、技术路线、创新点，以及工作计划与预期成果几个方面，向各位老师汇报。

一、研究背景与动机（第 3–7 页，约 2.5 分钟）

先说研究背景。

TCP/IP 协议栈是互联网的基石，但它在设计之初对安全性考虑不足，又经过数十年的演进与打补丁，协议实现的内部、以及协议与协议之间，形成了大量复杂的跨层交互。近十年的研究表明，正是这些跨层交互中的语义歧义，持续地催生出一类被称为“链外攻击”、也就是

off-path 攻击的威胁: 攻击者既不需要位于通信路径上, 也不需要窃听报文, 仅凭侧信道, 就能推断出 TCP 连接的序列号等关键状态, 进而劫持、重置, 甚至污染连接。

更值得警惕的是, 这个攻击面在不断“再生”。从 2016 年 challenge-ACK 全局限速被用作侧信道, 到混合 IPID、PMTUD 分片、再到 NAT 与 Wi-Fi 环境下的连接劫持, 新的漏洞一个接一个被发现。近期一项 CCS'25 的研究进一步揭示: 连被普遍信任的路径 MTU 发现机制——也就是 PMTUD, 在公网 Wi-Fi、VPN、5G 这类“IP 地址共享”的场景下, 也会被用来打破 TCP 连接之间的隔离; 平均 220 秒、约七成的成功率, 就能推断出受害连接的序列号, 在 50 个真实网络中, 有 38 个存在脆弱性。

这里有一个我特别想强调的规律: 很多新的攻击面, 恰恰是防御机制自己引入的。challenge-ACK 限速, 本来是为了抵御盲注入, 却成了侧信道; 源端口随机化, 本来是为了增加猜测难度, 却被侧信道反推。这说明, 协议安全不是“修一次就一劳永逸”的静态问题, 而是一场随着部署环境和补丁不断演化的动态博弈。

那么, 现有的防御为什么不够用? 我把它归纳为三点结构性缺陷。第一是**零散**: 各打各的补丁, 缺乏统一框架。第二是**滞后**: 先有攻击曝光, 再被动响应, 从披露到上线的窗口往往很长。第三, 也是最根本的——**依赖人工编写内核代码**: 改动周期长、容易出错, 而且经验只留在个人脑子里, 难以沉淀复用。一句话: 防御的“生产方式”, 仍然是人工的、低速的、难以累积的。

好在, 有两项技术正在走向成熟, 让“自动化防御”成为可能。一是 **eBPF**: 它允许在不修改内核源码、不重启系统的前提下, 把程序安全地注入内核热点路径, 而且内置的 verifier, 能在加载之前对程序做形式化的安全验证。二是**大模型编码智能体**: 像 Claude Code、Cursor、Codex、Devin, 以及开源的 SWE-agent 等, 已经能够在仓库级任务上自主地编写、运行、调试代码。把这两者结合起来, “让智能体持续维护内核防御”这件事, 就从设想走向了可行。

二、研究问题与挑战（第 8–9 页，约 1.5 分钟）

基于以上背景, 我的**核心研究问题**是: 能否让大模型编码智能体, 自主维护一套运行在内核的 eBPF 防御库, 使它持续进化, 从而应对不断涌现的协议攻击?

这里请各位老师注意, 我的目标不是“一次性合成一个防御程序”, 而是构建一个**长期自主运转、能力单调累积**的防御系统。

要实现这个目标, 有四项关键挑战。第一是**可信性**: 智能体写的内核代码一旦有缺陷, 可能直接断网, 或者误杀正常流量, 所以必须做到“先验证安全、再部署”。第二是**探索的有效性**: 协议状态空间巨大, 而且充满噪声, 如何高效地发现真正有价值的攻击面, 而不是无效扰动。第

三是**非梯度演化的收敛性**：防御以代码为载体演化，如何保证它单调进化、不腐化、不回退，也就是不出现灾难性遗忘。第四是**评测**：如何科学地、可复现地量化系统对“未知攻击”的自主防御能力。

三、相关工作与对比基线（第 12–14 页，约 1.5 分钟）

接下来是相关工作。

在协议攻防方面，学界在 off-path 攻击上有系列积累，检测方面有 SCENT、SCAD 等方法；但整体上，防御仍然零散、滞后。在 eBPF 运行时防御方面，工业界有 Katran、Cilium、Falco、Tetragon，学术界有围绕 verifier 的 PREVAIL、K2——它们能力很强，但策略几乎都由人工编写。在大模型用于安全方面，进攻侧有 PentestGPT、Big Sleep；与我最直接相关的是 Kgent 和 KEN，它用大模型从自然语言合成 eBPF，但它是一次性合成，并不是长期自主维护。在方法论上，我借鉴了“非梯度演化”的思路，以及 FunSearch、AlphaEvolve 这类用大模型做程序演化搜索的工作，还有 Darwin-Gödel Machine 这类自进化智能体的工作。

我用一张表来概括本文的定位：相比 Kgent 的“一次性合成”、Tetragon 和 Falco 的“人工策略”、以及小模型的“权重学习”，本文要做的，是一套长期自主维护、能自我进化、并且知识以“可验证代码”形式沉淀的防御库。

四、研究内容与方法：防御演化（第 16–18 页，约 2.5 分钟）

下面是本文的核心，我把这一范式称为“**防御演化**”，英文是 Defensive Evolution。

它的定义是：防御能力不再以神经网络的权重存续，而是以“经过内核验证器证明安全的 eBPF 代码”作为知识载体，由编码智能体以**非梯度**的方式持续地衍生、修正与沉淀，随着攻击的演进而自我增益。以可验证代码作为载体，带来几方面好处：容量无界、抗灾难性遗忘、可解释、能线速执行，而且可以形式化验证。

围绕这个范式，我规划了四项研究内容。**第一**，是范式的形式化、系统框架，以及一套面向本任务的**专用编码智能体 harness**。我会把 eBPF 的代码生成与编译、verifier 反馈的解析、内核沙箱、攻防靶场、防御档案这些领域能力，封装成智能体可调用的工具和反馈接口。这一点很关键：像 Claude Code、Cursor 这样的通用智能体，并不内置内核安全所需的领域工具；所以与其直接调用通用智能体，不如把这些能力专门化，做成一套专用 harness。**第二**，是新颖性与覆盖度引导的攻击面探索。**第三**，是大模型进化式的 eBPF 合成与可信加载闭环。**第四**，是多样化防御库的维护，以及攻防协同演化的评测。

这是系统的总体架构。最左边是攻防靶场，也就是红队，它复用已公开的 PMTUD、NAT、IPID 等协议攻击作为种子，为系统提供攻击样本；中间是编码智能体，包含探索器、合成器和反思器；智能体合成出的候选 eBPF，进入可信加载闭环，依次经过编译、verifier、隔离沙箱、自动回滚，再热加载到内核的 XDP 数据面；数据面的运行时遥测，会反馈回智能体；而经过验证、确实有效的防御，会沉淀进上方的防御库，也就是档案。

五、技术路线：防御演化闭环（第 20–22 页，约 2 分钟）

具体的技术路线，是一个五阶段的开放式闭环。

第一步，**攻击面探索**：以新颖性与覆盖度作为信号，优先去探查现有防御覆盖不到的方向。第二步，**防御合成**：让大模型作为“进化算子”，生成或改写 eBPF 程序。第三步，**可信验证**：先编译、再过内核 verifier；如果不通过，就把报错喂回去，让它自我修正；通过之后，还要在隔离沙箱里，用攻击流量做对抗评估。第四步，**部署与反馈**：用 tail-call 把防御热加载到 XDP，并采集遥测。第五步，**档案更新**：用“质量乘以新颖性”，维护一个多样化的防御档案。之后，运行时的反馈再回灌到第一步，如此持续演化。每一轮迭代，都把新发现的攻击面，转化成一段经过 verifier 背书的 eBPF 防御，沉淀进库。

这里我要专门讲一下**可信保障**，因为这是“让 AI 写内核代码”这件事能否成立的关键。我设计了四层安全约束，再加上自动回滚：智能体生成的候选，先过静态沙箱，再过模板封装，再过编译器的零容忍检查，最后是内核 verifier；任何一层不通过、或者运行时出现异常，就自动回滚。其中，内核 verifier 是一个不可伪造的“安全预言机”——越界、无界循环、非法内存访问的程序，根本无法加载；这就为 AI 写内核代码，划定了一条硬性的安全边界。

另外，这项工作并不是从零开始。已有的开源系统 PacketScope 中的 Guarder 模块，已经具备 XDP 数据面、一键编译、规则热加载，还有一个 Agent 可编程 eBPF 的原型和配套测试；这为我快速搭建闭环，提供了现成的底座。

六、创新点（第 24 页，约 1 分钟）

本文的创新点有五个。一是**范式创新**，提出“防御演化”。二是**机制创新**，把我自己的攻击者视角反向用于防御，构建一个攻防同源的自进化闭环，区别于一次性合成。三是**可信创新**，以 verifier 作为安全预言机，实现内核代码“生成—验证—部署”的自动化与硬安全约束。四是**评测创新**，构建一个含“未知攻击留出集”的攻防协同演化评测。五是**工程创新**，贡献一套防御演化专用 harness，把通用编码智能体的能力，专门化到内核安全这个任务上。

七、工作计划与预期成果（第 26–28 页，约 1 分钟）

工作计划上：我计划今年下半年，完成范式的形式化与系统框架原型；年底前，完成闭环原型和初步实验；明年上半年，完成评测与对比实验，并通过中期检查；随后撰写论文、投稿，完成预答辩与送审；到明年六月答辩。

预期成果包括：一篇硕士学位论文；向 CCS、USENIX Security、NDSS、S&P 等顶级会议投稿至少一篇；开源自进化 eBPF 防御系统、专用 harness，以及配套的攻防评测基准；此外，如果在研究中发现并自动缓解了新的协议攻击，我会向 IETF、Linux 社区做负责任披露。

结束语（致谢页，约 0.5 分钟）

以上就是我的开题报告。简单总结一下：我希望把自己在协议攻击上的积累，反向用于防御，让编码智能体以“防御演化”的方式，自主维护一套运行在内核、能够持续进化的 eBPF 防御库。恳请各位老师批评指正，谢谢！

附：答辩提问预案（备用，不在正式讲述中）

Q1: 让 AI 写内核代码，安全性如何保证？ 关键在于多层、且不可绕过的约束：静态沙箱、模板封装、编译器零容忍，最后是内核 verifier——它会从数学上拒绝越界、无界循环、非法内存访问的程序；再叠加隔离沙箱对抗评估与运行时自动回滚。即使大模型被对抗性提示，不安全的程序也无法加载到内核。

Q2: 为什么不直接训练一个模型，或直接用 Claude Code 这类现成工具？ 训练模型面临容量受限、灾难性遗忘、且不可形式化验证的问题；而通用编码智能体并不内置内核 eBPF 的领域工具与反馈，直接套用难以胜任。本文以“可验证代码”为知识载体，并设计专用 harness，把通用能力专门化到内核安全任务。

Q3: 如何评测“对未知攻击”的防御能力？ 构建含“未知攻击留出集”的攻防靶场：用一部分攻击作训练种子，留出另一部分作为未知攻击；在攻防协同演化中，度量系统在无人工补丁介入下，对留出攻击的防御覆盖随迭代的提升，同时报告误报率与性能开销。

Q4: 与已有协议攻击工作是什么关系？ 已有的 off-path 协议攻击工作 (PMTUD、NAT、IPID 等)，既是本系统要防御的真实威胁来源，也是攻防靶场中红队的高质量种子；把对协议攻击

的深入理解反向用于防御, 是本课题的立足点。

Q5: 工作量与可行性? 工程上以已开源的 PacketScope/Guarder 为底座 (已有 XDP 数据面、一键编译、热加载与 Agent 可编程 eBPF 原型); 方法论上, FunSearch、AlphaEvolve、Darwin-Gödel Machine 等已验证“大模型进化式程序搜索”在系统级代码上的可行性。